

ПРОЦЕССИНГОВАЯ ПЛАТФОРМА

Обзор проекта для разработчика

Версия 1.0 · Апрель 2026 · Черновик

Документ	Общий обзор проекта — архитектура, роли, функционал, логика
Назначение	Первичное ознакомление разработчика с проектом
Аудитория	Backend/Frontend разработчик, Tech Lead
Статус	Черновик v1.0 — часть разделов помечена как "в проработке"

СОДЕРЖАНИЕ

1. Концепция и цель проекта
2. Архитектура системы
3. Внешний API (интеграционный слой)
4. Роли пользователей
 - 4.1 Трейдер
 - 4.2 Администратор
 - 4.3 Саппорт
 - 4.4 Мерчант
 - 4.5 Владелец (про-аккаунт)
5. Ключевая бизнес-логика
 - 5.1 Жизненный цикл Pay-In заявки
 - 5.2 Жизненный цикл Pay-Out заявки
 - 5.3 Реквизиты и лимиты
 - 5.4 Таймеры на заявках
 - 5.5 Апелляции и диспуты
 - 5.6 Платёжный виджет
 - 5.7 Webhook-уведомления
 - 5.8 Telegram-бот
6. Модули в разработке (будущий функционал)
 - 6.1 Каскад и умное распределение заявок
 - 6.2 Система рейтингов
 - 6.3 Smart routing
7. Расширяемость системы (мультивалютность)
8. Безопасность
9. Логирование и аудит

1. КОНЦЕПЦИЯ И ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Процессинговая платформа — это сервис для обработки денежного P2P-трафика. Система принимает входящие платежи (Pay-In) и выполняет исходящие выплаты (Pay-Out) через механику ручной обработки: мерчанты подают заявки через API, трейдеры обрабатывают их вручную через личный кабинет.

Платформа зарабатывает комиссию с каждой обработанной заявки. Ключевое конкурентное преимущество — проприетарная стратегия обработки трафика, разработанная командой, и гибкая архитектура системы готовая к расширению на новые гео и методы оплаты.

Тип системы	P2P процессинг — ручная обработка заявок трейдерами
Направления	Pay-In (входящие платежи), Pay-Out (исходящие выплаты)
Монетизация	Комиссия платформы с каждой обработанной заявки
Метод оплаты (старт)	Банковские карты (UAH, USD)
Расширение	Новые гео, валюты и методы оплаты — через архитектуру

2. АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

Система построена по принципу единого бэкенда с несколькими интерфейсами. Все участники — мерчанты через API и сотрудники через кабинеты — работают с одной базой данных через один сервер.

База данных	Единое хранилище всех данных системы: заявки, пользователи, реквизиты, балансы, логи.
Бэкенд (ядро)	Вся бизнес-логика: создание заявок, смена статусов, расчёт комиссий, отправка webhook'ов, управление реквизитами, фоновые задачи.
Внешний API	Эндпоинты для мерчантов. Аутентификация через HMAC-SHA512. Описан в отдельном документе ТЗ по API.
Веб-интерфейс	Личные кабинеты для трейдеров, администраторов, саппорта, мерчантов и владельца. Каждая роль видит только свой функционал.
Фоновые сервисы	Очередь webhook-уведомлений, автоматическое отключение реквизитов по лимитам, Telegram-бот уведомления.

✂ Важно для разработчика: API для мерчантов и кабинеты сотрудников — это не две разные системы. Это разные "двери" в одно приложение. Мерчант аутентифицируется через HMAC-ключи, сотрудник — через логин/пароль. Оба читают и пишут в одну базу данных.

3. ВНЕШНИЙ API (ИНТЕГРАЦИОННЫЙ СЛОЙ)

API предназначен для подключения мерчантов к платформе. Позволяет создавать Pay-In и Pay-Out заявки, получать их статусы и настраивать webhook-уведомления. Детальное описание всех эндпоинтов, моделей данных и аутентификации — в отдельном документе "ТЗ — Внешний API".

Аутентификация	НМАС-SHA512 подпись каждого запроса. Три обязательных заголовка: X-API-KEY, X-API-PAYLOAD, X-API-SIGNATURE.
Ключи доступа	Отдельная пара ключей для Pay-In и для Pay-Out. Ключи бессрочные, с возможностью регенерации. При регенерации старый ключ немедленно инвалидируется.
Pay-In API	9 эндпоинтов: создание заявки, обновление статуса, загрузка доказательств, проверка статуса, H2H режим, список банков, подача апелляции.
Pay-Out API	3 эндпоинта: создание заявки на выплату, проверка статуса, информация о направлении.
Webhook-система	Уведомления мерчанта о каждом изменении статуса заявки. Подписываются тем же секретным ключом мерчанта через НМАС-SHA512.
Перспектива	В будущем через этот же слой возможна интеграция с внешними провайдерами для перенаправления трафика.

4. РОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

В системе пять ролей. Каждая роль имеет свой личный кабинет с ограниченным набором функций. Доступ строго разграничен — пользователь видит только то что предусмотрено его ролью.

Треjder	Обрабатывает Pay-In и Pay-Out заявки. Управляет своими реквизитами.
Администратор	Управляет трейдерами, балансами, заявками. Видит всю статистику платформы.
Саппорт	Контролирует работу трейдеров, помогает в разрешении проблем.
Мерчант	Источник трафика. Отслеживает балансы, заявки, управляет настройками.
Владелец	Полный доступ ко всему. Суперадминистратор платформы.

4.1 ТРЕЙДЕР

Основной операционный участник системы. Обрабатывает входящий и исходящий денежный трафик вручную через личный кабинет.

Управление реквизитами:

- Добавление банковских карт и счётов (реквизитов) на которые поступают Pay-In заявки.
- Настройка лимитов на каждый реквизит: максимальная сумма входящего трафика и максимальное количество транзакций.
- При достижении любого из лимитов реквизит автоматически отключается. Трейдер может отредактировать лимиты и снова активировать реквизит.
- Возможность вручную включать и отключать реквизиты.
- Настройка диапазона суммы (мин/макс) для отдельного реквизита.

Обработка Pay-In заявок:

- Просмотр входящих заявок в реальном времени (автообновление таблицы каждые 5/10/20 секунд).
- Каждая заявка имеет обратный таймер на выполнение. При истечении времени таймер мигает красным — визуальный сигнал трейдеру ускориться. Заявка не отменяется и не переназначается автоматически.
- Смена статусов заявок (подтвердил получение, отменил и др.).

- Просмотр реквизитов заявки и деталей платежа.
- История заявок.

Обработка Pay-Out заявок:

- Просмотр входящих заявок на выплату.
- Выполнение переводов на реквизиты получателя указанные мерчантом.
- Подтверждение исполнения выплаты.
- История выплат.

Апелляции и диспуты:

- Просмотр спорных заявок.
- Работа с доказательствами оплаты (скриншоты, квитанции загруженные плательщиком).
- Принятие решений по спорным ситуациям.

Статистика:

- Личная аналитика: общий объём обработанного трафика, количество заявок (всего / успешных / отменённых), конверсия.
- Детальный состав показателей прорабатывается отдельно.

Уведомления:

- Опциональный Telegram-бот. Трейдер самостоятельно подключает и настраивает уведомления по типам: новые Pay-In заявки, новые Pay-Out заявки, апелляции/диспуты. Каждый тип включается независимо. Использование бота необязательно.

4.2 АДМИНИСТРАТОР

Управляет операционной деятельностью платформы. Имеет полный доступ к данным всех трейдеров.

Управление трейдерами:

- Просмотр всех кабинетов трейдеров — реквизиты, заявки, балансы, статистика.
- Включение и отключение кабинетов трейдеров.
- Включение и отключение отдельных реквизитов.

Управление заявками:

- Назначение Pay-Out заявок трейдерам вручную.

- Возможность вмешаться в обработку заявки при необходимости.

Управление балансами:

- Проведение сеттментов (финансовых расчётов с трейдерами).
- Начисление и списание сумм с баланса трейдеров.
- Точная логика расчётов прорабатывается отдельно.

Общая статистика платформы:

- Суммарный объём обработанного трафика.
- Количество заявок по статусам (успешные, отменённые, в обработке).
- Конверсия и доходность платформы.

4.3 САППОРТ (ПОДДЕРЖКА)

Контролирует работу трейдеров и помогает в разрешении операционных проблем. Точный функционал прорабатывается отдельно — кабинет выделяется как отдельный модуль.

□ Статус: функционал саппорта прорабатывается. Ниже — предварительный список, финальная версия будет уточнена.

- Просмотр заявок трейдеров и их текущих статусов.
- Помощь в разрешении спорных ситуаций и диспутов.
- Работа с балансами в ограниченном режиме (просмотр, возможно корректировки).
- Коммуникация с трейдерами и мерчантами по проблемным кейсам.

4.4 МЕРЧАНТ

Источник трафика. Основное взаимодействие — через внешний API. Дополнительно получает личный кабинет для самостоятельного мониторинга.

□ Статус: функционал кабинета мерчанта прорабатывается. Ниже — базовый список.

- Мониторинг балансов в реальном времени.
- История заявок и их статусов.
- Управление процентом комиссий и настройками направлений.
- Управление API-ключами: генерация и регенерация ключей для Pay-In и Pay-Out.
- Просмотр webhook-логов и ручная повторная отправка уведомлений.
- Базовая аналитика по трафику (прорабатывается).

4.5 ВЛАДЕЛЕЦ (ПРО-АККАУНТ)

Полный доступ ко всем функциям платформы без ограничений. Суперадминистратор. Дополнительно к функционалу администратора:

- Управление ролями и правами всех пользователей системы.
- Управление мерчантами: подключение, отключение, настройка условий и комиссий.
- Глобальные финансовые настройки платформы.
- Полный аудит-лог всех действий в системе.
- Управление направлениями и валютами через админ-панель.

□ Безопасность: для роли Владелец прорабатываются дополнительные меры защиты доступа.

5. КЛЮЧЕВАЯ БИЗНЕС-ЛОГИКА

5.1 Жизненный цикл Pay-In заявки

PENDING	Мерчант создал заявку через API. Система ищет подходящий реквизит трейдера.
NEW	Заявка назначена трейдеру. Трейдер видит её в своём кабинете. Запущен таймер.
VERIFIED	Клиент подтвердил оплату (через виджет или API). Трейдер проверяет поступление.
PAID	Трейдер подтвердил получение средств. Заявка успешно завершена.
UNDERPAID	Получена сумма меньше требуемой.
OVERPAID	Получена сумма больше требуемой.
APPEAL	По заявке открыт спор (апелляция/диспут).
CANCELED	Заявка отменена.
UPLOAD_FAILED	Ошибка при создании заявки.

5.2 Жизненный цикл Pay-Out заявки

PENDING	Мерчант создал заявку на выплату через API.
NEW	Заявка назначена трейдеру (вручную администратором или автоматически).
PROCESSING	Трейдер взял заявку в работу и выполняет перевод.
COMPLETED	Трейдер подтвердил выполнение выплаты. Заявка закрыта.
FAILED	Проблема с реквизитами получателя. Выплата не выполнена.
UPLOAD_FAILED	Ошибка при создании заявки.

5.3 Реквизиты и лимиты

Реквизит — банковская карта или счёт трейдера на который поступают Pay-In заявки. Каждый реквизит имеет настраиваемые параметры.

Диапазон суммы	Минимальная и максимальная сумма одной заявки для данного реквизита.
Лимит суммы	Максимальный суммарный объём входящего трафика. При достижении — автоотключение.
Лимит операций	Максимальное количество транзакций. При достижении — автоотключение.
Автоотключение	При достижении любого из двух лимитов реквизит автоматически отключается. Новые заявки на него не назначаются.
Восстановление	Треjder может отредактировать лимиты и вручную активировать реквизит заново.
Другие банки	Флаг — принимает ли реквизит переводы из других банков.

5.4 Таймеры на заявках

Каждая Pay-In заявка имеет обратный таймер на выполнение. Таймер — исключительно визуальный индикатор для трейдера.

- Пока таймер идёт — отображается зелёным цветом.
- После истечения времени — таймер мигает красным, акцентируя внимание трейдера.
- Заявка НЕ отменяется и НЕ переназначается автоматически.
- Заявка остаётся у того же трейдера до ручной обработки.

5.5 Апелляции и диспуты

Апелляция — механизм оспаривания результата заявки. Мерчант или плательщик прикладывает доказательства оплаты (скриншоты, квитанции) и указывает фактически уплаченную сумму. Треjder рассматривает доказательства и принимает решение. При определённых обстоятельствах отменённая заявка может перейти в статус диспута для дополнительного разбора.

5.6 Платёжный виджет (Payment Flow)

Публичная страница по адресу `/pay/{id}` — интерфейс оплаты для конечного клиента (плательщика). Не требует авторизации, доступна по уникальной ссылке заявки.

Шаг 1	Клиент открывает страницу — видит реквизиты трейдера и сумму для перевода.
--------------	--

Шаг 2	Клиент выполняет перевод на указанные реквизиты.
Шаг 3	Клиент опционально загружает квитанцию или скриншот подтверждения.
Шаг 4	После подтверждения — редирект на <code>redirect_url</code> мерчанта.

□ Детальный дизайн и UX виджета прорабатываются отдельно.

5.7 Webhook-уведомления

Система отправляет POST-запрос на `callback_url` мерчанта при каждом изменении статуса заявки — Pay-In и Pay-Out. Подробное описание — в документе ТЗ по API.

Триггер	Любое изменение статуса заявки (Pay-In или Pay-Out).
Безопасность	Тело webhook'a подписывается секретным ключом мерчанта через HMAC-SHA512. Подпись передаётся в заголовке X-Webhook-Signature.
Ключ подписи	Pay-In webhook подписывается Pay-In ключом, Pay-Out webhook — Pay-Out ключом.
Retry-логика	При неуспешной доставке система повторяет отправку. Точное количество попыток и интервалы определяются после анализа. После исчерпания попыток — событие в очередь недоставленных.
Ручная отправка	Мерчант может запросить повторную отправку webhook'a из личного кабинета.
Логирование	Все webhook-запросы логируются с сохранением тела, статуса ответа и timestamp.

5.8 Telegram-бот

Опциональный инструмент уведомлений для трейдеров. Использование не обязательно.

Назначение	Мгновенные уведомления о новых заявках и событиях.
Типы уведомлений	Новые Pay-In заявки / Новые Pay-Out заявки / Апелляции и диспуты.
Настройка	Каждый тип уведомлений включается и отключается независимо.
Подключение	Трейдер самостоятельно подключает бота через кабинет.

6. МОДУЛИ В РАЗРАБОТКЕ (БУДУЩИЙ ФУНКЦИОНАЛ)

□ Модули в этом разделе не входят в первую версию платформы. Они зафиксированы как обязательные для будущей разработки. Детальная логика каждого модуля прорабатывается отдельно.

6.1 Каскад — умное распределение заявок

Автоматическая система распределения Pay-In заявок между трейдерами на основе набора критериев. Цель — максимизировать конверсию и скорость обработки. Детальная логика и принципы работы прорабатываются отдельно.

6.2 Система рейтингов

Два независимых рейтинга: рейтинг кабинетов (трейдеров) и рейтинг реквизитов. Рейтинги используются каскадом для принятия решений о назначении заявок. Принципы формирования рейтингов прорабатываются отдельно — цель создать более умную систему чем простой учёт времени существования реквизита.

6.3 Smart Routing

Интеллектуальная маршрутизация трафика между трейдерами и внешними провайдерами. Позволит динамически перенаправлять заявки на наиболее эффективный канал обработки. Детальная логика прорабатывается отдельно.

7. РАСШИРЯЕМОСТЬ СИСТЕМЫ (МУЛЬТИВАЛЮТНОСТЬ)

Система спроектирована с расчётом на добавление новых гео, валют и методов оплаты. Архитектура должна обеспечивать расширение без переработки существующего кода.

Старт	Банковские карты, UAH и USD.
Управление	В админ-панели можно добавлять, включать и отключать валюты и направления.
Ограничение	Каждая новая валюта/гео имеет свои платёжные методы которые технически работают по-разному. Добавление новой валюты в большинстве случаев потребует участия разработчика для адаптации под конкретный платёжный метод.
Требование	Новое гео или валюта должны добавляться точно — только адаптация платёжного метода, без переработки всей системы.

8. БЕЗОПАСНОСТЬ

API аутентификация	НМАС-SHA512 подпись каждого запроса. Nonce (Unix timestamp) защищает от replay-атак — запросы старше 5 минут отклоняются.
Ключи мерчанта	Отдельные пары ключей для Pay-In и Pay-Out. Секретный ключ отображается только при создании. Регенерация немедленно инвалидирует старый ключ.
Webhook безопасность	Тело каждого webhook'a подписывается секретным ключом мерчанта через НМАС-SHA512. Заголовок X-Webhook-Signature.
2FA	Двухфакторная аутентификация при входе в кабинет. Будет реализована — список ролей для которых обязательна уточняется.
Доступ по ролям	Строгое разграничение — каждая роль видит только свой функционал и свои данные.
Владелец	Дополнительные меры защиты для роли с полным доступом — прорабатываются отдельно.

9. ЛОГИРОВАНИЕ И АУДИТ

Система ведёт полный лог всех значимых действий. Логи используются для разбора спорных ситуаций, контроля безопасности и аудита финансовых операций.

Что логируется	Изменение статусов заявок, операции с балансами, действия с реквизитами, вход в систему, изменение настроек, webhook-запросы и ответы.
Состав записи	Кто выполнил действие, что именно изменено, когда, предыдущее значение.
Доступ	Полный аудит-лог доступен администратору и владельцу.
Webhook-логи	Каждый исходящий webhook логируется: тело запроса, HTTP-статус ответа, timestamp, количество попыток.
Назначение	Разбор спорных ситуаций, контроль действий сотрудников, финансовый аудит.

Документ подготовлен для первичного ознакомления разработчика с проектом. Версия 1.0.
Апрель 2026.

Разделы помеченные как "прорабатываются" будут дополнены в следующих версиях ТЗ.